



## 第 16 课 - 数据类型排位赛

### ● 青铜段位

1. 以下关于字典类型的描述，正确的是：

- A get 方法可以计算字典中键值对的个数
- B 表达式 `for x in d:` 中，假设 `d` 是字典，则 `x` 是字典中的键值对
- C 字典类型的键可以是列表、字符串、数字、元组
- D 字典类型的值可以是任意数据类型的对象

2. 以下关于字典类型的描述，错误的是：

- A 字典类型是无序的，通过键来存取
- B 字典类型可以增加元素或删除元素
- C 字典类型中的数据可以进行切片和合并操作
- D 字典中可以包含列表和其他数据类型，可以有嵌套的字典

3. 请补充横线处的代码，Menu 中存放了你的双人下午套餐（包括咖啡 2 份和点心 2 份）的价格，让 Python 帮忙计算并输出消费总额。

```
Menu = {'卡布奇洛':32,'摩卡':30,'抹茶蛋糕':28,'布朗尼':26}
```

```
____①____
```

```
for i in ____②____:
```

```
    sum += i
```

```
print(sum)
```

4. 假设有列表 `a = ['name', 'age', 'sex']` 和 `b = ['Dong', 38, 'Male']`，请使用一个语

句将这两个列表的内容转换为字典，并且以列表 a 中的元素为“键”，以列表 b 中的元素为“值”，这个语句可以写为\_\_\_\_\_。

## 5. 集合

表达式  $\{1, 2, 3\} \mid \{3, 4, 5\}$  的值为\_\_\_\_\_

表达式  $\{1, 2, 3\} \mid \{2, 3, 4\}$  的值为\_\_\_\_\_

表达式  $\{1, 2, 3\} \& \{3, 4, 5\}$  的值为\_\_\_\_\_

表达式  $\{1, 2, 3\} \& \{2, 3, 4\}$  的值为\_\_\_\_\_

表达式  $\{1, 2, 3\} - \{3, 4, 5\}$  的值为\_\_\_\_\_

表达式  $\{1, 2, 3\} < \{3, 4, 5\}$  的值为\_\_\_\_\_

表达式  $\{1, 2, 3\} < \{1, 2, 4\}$  的值为\_\_\_\_\_

表达式 `'%s'%[1,2,3]` 的值为\_\_\_\_\_

## ● 白银段位

### ➤ 题目一

#### 【题目描述】

输入两个数字列表，将它们转换成集合，计算它们的交集、并集，并按数字大小顺序输出。

#### 【输入格式】

第一行：若干个数字，用逗号隔开，组成第一个列表。

第二行：若干个数字，用逗号隔开，组成二个列表。

#### 【输出格式】

输出两行，第一行为交集列表，第二行为并集列表，用列表形式输出。列表中的每个元素为数字类型。

#### 解题思路：

设第一行列表为 `nums1`，第二行列表为 `nums2`。

1. 先把 `nums1` 和 `nums2` 转为集合

2. 两集合求交集和并集

3. 再把交集和并集转化为 `list`

4. 排序并输出

#### 具体步骤：

1. 获取第一行输入，在逗号处切割，存储进列表类型的 `nums1` 中。

2. 获取第二行输入，在逗号处切割，存储进列表类型的 `nums2` 中。

3. 将 `nums1` 和 `nums2` 分别转换成集合类型。

4. 求 `nums1` 和 `nums2` 的交集和并集。

5. 把交集和并集转换成列表类型 lst1,lst2。

6. 把 lst1,lst2 中的元素类型变为数字类型。

7. 按照从小到大顺序排序，并输出

➤ 题目二

【题目描述】

输入一个无重复的整数列表 nums 和一个目标值 x，请你在 nums 中找出和为目标值的那两个整数，并输出它们在列表中的索引。

【输入格式】输入两行，第一行为用逗号隔开的数字，表示列表 nums；第二行为 x，表示目标值。

【输出格式】输出一行，是所找到的两个整数的索引，用逗号隔开。（整数的顺序随意）

【输入样例 1】

2,7,11,15

9

【输出样例 1】 0,1

【输入样例 2】

3,2,4

6

【输出样例 2】 1,2

【输入样例 3】

3,3

6

【输出样例 3】 0,1

解题思路

- 使用字典：记录 num1 和 num2 的值和位置
- 省去了回头查找 num2 索引的步骤

方法简述：

- 字典中存储 num1 的值(key)和位置(value)
- 用 x 和 num1 计算出 num2
- 如果 num2 也在字典的 keys 中，那么输出对应的 value（即索引）

## ● 黄金段位

【题目情景】蓝宝刚刚做对白银段位的  $A+B=x$  问题，博士又给他出来一道进阶版--  
【 $A-B=x$  问题】。这不，蓝宝来找你帮忙了！

【题目描述】输入一个数字列表 `nums` 和一个数字 `x`，请找到 `nums` 中两数之差为 `x` 的数对个数。（不同位置的数字一样的数对，算不同的数对）

【输入格式】输入两行，第一行为用空格隔开的数字，表示列表 `nums`；第二行为 `x`，表示目标值。

【输出格式】输出一行，是所找到的数对的个数。

【输入样例】

1 1 2 3

1

【输出样例】

3

### 解题思路

- 用字典存储 `nums` 每个数字及出现次数
- 反向思维，判断  $B+x$  是否在 `nums` 中，也就是是否在字典中，如果在，则加上对应出现的次数。

## ● 铂金段位

### 【题目描述】

博士给蓝宝一个数字嵌套列表 `draw`，告诉他：列表对应的是一个  $m \times n$  的方格图，列表中的每个数字分别代表其所在行列的数字。

现在想找到数字为 0 的行列，并把其所在的行和列都设为 0。

【输入格式】输入一行，是博士给小蓝的数字嵌套列表 `draw`。

【输出格式】输出一行，是变换后的数字嵌套列表。

### 【输入样例 1】

`[[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]]`

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

### 【输出样例 1】

`[[1,0,1],[0,0,0],[1,0,1]]`

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

【输入样例 2】

[[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]]

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 1 | 5 |

【输出样例 2】

[[1,0,1],[0,0,0],[1,0,1]]

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 5 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 0 |

解题思路

- 遍历列表 draw，把 0 所在的行和列分别存储进集合中
- 再次遍历列表 draw，找到集合中所在的行列，把它们值都设置为 0.



## ● 钻石段位

### 【题目描述】

蓝宝最近做题状态很好，博士奖励了蓝宝两个数字 up 和 down。其中 up 表示分子，down 表示分母，需要蓝宝计算出这个分数对应的小数是多少。

如果小数部分为循环小数，则将循环的部分括在括号内。

如果存在多个答案，只需输出任意一个。

【输入格式】输入一行，有两个数字，用空格隔开，第一个是 up，第二个是 down。

【输出格式】输出一行，是对应的小数。以字符串类型输出。

【输入样例 1】1 2

【输出样例 1】0.5

【输入样例 2】2 1

【输出样例 2】2

【输入样例 3】2 3

【输出样例 3】0.(6)

【输入样例 4】4 333

【输出样例 4】0.(012)

【输入样例 5】1 5

## 【输出样例 5】 0.2

### 解题思路

- 判断结果正负号
- 判断能否被整除
- 如何处理循环（小学除法：余数计算、除法运算）
- 利用字典添加括号